

ماتریس سی

محاسبه با طاقی

سوال ۱

s^1	1	11A0	21A0	-10400	-81A
s^2	10^3	8080	-1940	-10000	0
s^3	a_1	a_2	a_3	a_4	0
s^4	b_1	b_2	b_3	0	0
s^5	c_1	c_2	c_3	0	
s^6	d_1	d_2	0	0	
s^7	e_1	e_2	0		
s^8	f_1	0	0		
s^9	-81A				

$$a_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 11A0 \\ 10^3 & 8080 \end{vmatrix}}{-10^3} \approx 1180/VN, \quad a_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 21A0 \\ 10^3 & -1940 \end{vmatrix}}{-10^3} \approx 223V$$

$$a_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -10400 \\ 10^3 & -10000 \end{vmatrix}}{-10^3} \approx -100A8/90, \quad a_4 = \frac{\begin{vmatrix} -10400 & -81A \\ 10^3 & 0 \end{vmatrix}}{-10^3} \approx -81A$$

$$b_1 = \frac{\begin{vmatrix} -10^3 & 10^3 & 8080 \\ 10^3 & a_1 & a_2 \end{vmatrix}}{-a_1}, \quad b_2 = \frac{\begin{vmatrix} 10^3 & -1940 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix}}{-a_1}, \quad b_3 = \frac{\begin{vmatrix} 10^3 & -10000 \\ a_1 & a_4 \end{vmatrix}}{-a_1}$$

$$c_1 = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{-b_1}, \quad c_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}}{-b_1}, \quad c_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & a_4 \\ b_1 & 0 \end{vmatrix}}{-b_1}$$

same for d, e, f →

s^8	۱	۱۱۸۵	۲۱۷۵	-۱۵۶۵۵	-۴۱۷
s^7	۱۵۲	۴۵۵	-۱۹۶۵	-۱۷۷۵	
s^6	۱۱۴۵/۱۸	۲۲۳۷	-۱۵۷۸۷	-۴۱۷	
s^5	۳۸۳۸	-۸۵۵۶/۳	-۱۷۱۲/۷۳		
s^4	۴۶۱۶/۱۱	-۱۵۱۳۷/۶	-۴۱۷		
s^3	۴۲۲/۶۸۷	-۱۱۶۷/۴۸			
s^2	۲۶۱۴/۱۷۸	-۴۱۷			
s^1	-۱۱۵۵/۳۹				
s^0	-۴۱۷				

یک تغییر علامت در ردیف اول $\leftarrow$ یک قطب درست راست s^7

مرتبه ۸ $\leftarrow$ ۷ قطب دیگر درست چپ s^7

(توجه کنید که سطر محکم هفتم نداشتیم، پس قطب روی s^7 نداریم.)

۲. در چند جمله ای مشخصه، $s = 2 + 1$ را جایگذاری می‌کنیم، در نتیجه مقدار هفتمی است راست ۲، برابر با هفتمی سمت راست برای s می‌شود.

$$P(2) = (2+1)^2 + 10^3(2+1)^7 + 1180(2+1)^4 + \dots$$

$$\rightarrow P(2) = s^1 + 111s^7 + 1929s^4 + 13239s^5 + 43725s^6 + 47351s^3$$

$$+ 37711s^2 + (-3521/s - 1455)$$

s^4	1	s^4	-3.88ω	s^3	-13.17
s^3	96	-9.33	2.789	-19.97	
s^2	$894/18$	$-2914/24$	$8449/52$	-13.17	
s^1	$-114/513$	$1966/15$	-17.45	$-17.45.17$	
s^0	$1347/39$	-233	-13.17		
s^1	$1908/52$	$-1925/52$			
s^2	1026		-13.17		
s^1					
		$523/505$			
s^0		-13.17			

۳ تغییر علامت به قطب در سمت راست $s = -1$.

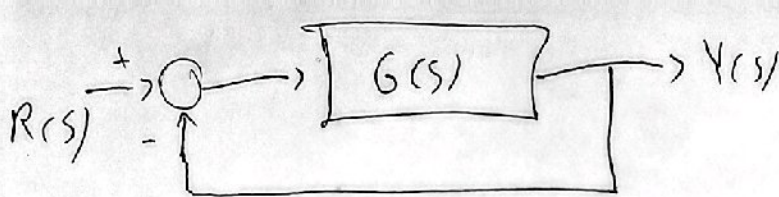
در نتیجه اقطب در $Re\{s\} > 1$. دو قطب در $Re\{s\} < -1$ و

پنج قطب در $Re\{s\} < -1$.

۳.

با توجه به اینکه سیستم حلقه باز یک قطب سمت راست داشته (بخش ۱) پس

می توان گفت پایدار نیست.



$$G(s) = \frac{a(s)}{b(s)}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{a(s)}{b(s)}}{1 + \frac{a(s)}{b(s)}} = \frac{a(s)}{b(s) + a(s)}$$

→ characteristic polynomial = $\Delta(s) = a(s) + b(s)$

$$\Delta(s) = s^7 + 10813s^6 + 127016s^5 + 4010s^4 + 17160s^3 - 4180s^2$$

$$-61900s^2 - 46600s - 2266$$

Δ						
s^7	1	127016	17160	-61900	-2266	
s^6	10813	4010	-4180	-46600		
s^5	12211	12704	-61827/2	-2266		
s^4	8620/29	-122122	-4264/101			
s^3	17674/1	-60126/6	-2266			
s^2	11680/4	-6776/12				
s^1	-6180/4	-2266				
s^0	-4804/24					
s^0	-2266					

با همان روند توفیق داده شده در بخش ۱:

که نشانه دهنده یک تغییر علامت است

ستون اول می باشد، در نتیجه سیستم

حلقه بسته نیز ناپایدار است.

2 Range of a Gain for closed loop stability

$$G(s) = \frac{s^r + K_1 s^r + K_r}{s^f + K_1 s^r + K_r s^r + \omega s + 1}$$

$$\rightarrow \Delta(s) = s^f + K_1 s^r + K_r s^r + \omega s + 1$$

Routh-Herwitz:

s^f	1	K_r	1
s^r	K_1	ω	0
s^r	a_1	1	
s^1	b_1	0	
s^0	1		

$$a_1 = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & K_r \\ K_1 & \omega \end{vmatrix}}{K_1} = \frac{K_1 K_r - \omega}{K_1}$$

$$b_1 = \frac{\begin{vmatrix} K_r & \omega \\ a_1 & 1 \end{vmatrix}}{-a_1}$$

$$\rightarrow b_1 = \frac{K_1 - \frac{\omega}{K_1} (K_1 K_r - \omega)}{- \frac{K_1 K_r - \omega}{K_1}}$$

$$\rightarrow b_1 = \frac{\omega (K_1 K_r - \omega) - K_1^2}{K_1 K_r - \omega}$$

stable $\rightarrow$ no sign change $\rightarrow \boxed{K_1 > 0}$ ①

$$\rightarrow a_1 > 0 \rightarrow \frac{K_1 K_r - \omega}{K_1} > 0 \xrightarrow{\text{①}} \boxed{K_1 K_r > \omega}$$
 ②

$$\rightarrow b_1 > 0 \rightarrow \frac{\omega (K_1 K_r - \omega) - K_1^2}{K_1 K_r - \omega} > 0 \xrightarrow{\text{②}} -K_1^2 + \omega K_1 K_r - \omega^2 > 0$$

$$\rightarrow K_r > \frac{K_1^2 + \omega^2}{\omega K_1} = \frac{K_1}{\omega} + \frac{\omega}{K_1} > \frac{\omega}{K_1}$$

در نتیجه شرط حاصل از $h_1 s_0$ ، شرط ۲ ، اینز در بر میگیرد

$$\rightarrow \boxed{K_1 s_0} , \boxed{K_2 s \frac{K_1^2 + \omega^2}{\omega K_1}}$$

4) Step Response characteristics

$$a) \quad y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$\text{where } \omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} , \theta = \cos^{-1} \zeta$$

$$e_{ss} = f_v - y(t) , \text{ where } e_{ss} = \text{steady state error}$$

$$f_v = \text{final value}$$

$$|\sin(\cdot)| < 1 \rightarrow |e_{ss}| \leq \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} < 0.02 \rightarrow e^{-\zeta \omega_n T_s} < 0.02 \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\rightarrow t \geq -\frac{1}{\zeta \omega_n} \ln(0.02 \sqrt{1-\zeta^2}) = -\frac{1}{\zeta \omega_n} \left[\ln(0.02) + \frac{\ln(1-\zeta^2)}{2} \right]$$

$$\rightarrow T_s = \frac{\ln(\omega_0) - \frac{1}{2} \ln(1-\zeta^2)}{\zeta \omega_n} , \ln(\omega_0) \approx \ln(1)$$

for typical ζ ($0.1 < \zeta < 0.9$)

$$\rightarrow T_s \approx \frac{\zeta}{\zeta \omega_n}$$

$$\text{if } \zeta = 1 \rightarrow f(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + \omega_n)^2}$$

$$\rightarrow y(t) = 1 - e^{-\omega_n t} - \omega_n t e^{-\omega_n t}$$

$$\rightarrow e_{ss} = e^{-\omega_n t} + \omega_n t e^{-\omega_n t} < 0.05$$

$$\rightarrow (1 + \omega_n T_s) e^{-\omega_n T_s} = 0.05 \rightarrow T_s \approx \frac{4}{\omega_n}$$

$$b) y(t) = 1 - \frac{1}{\beta} e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\beta \omega_n t + \theta), \beta = \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$\rightarrow \dot{y}(t) = \frac{\omega_n}{\beta} e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\beta \omega_n t) = 0$$

$$\rightarrow \beta \omega_n T_p = n\pi, n=1 \rightarrow T_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$M_p = y(T_p) - 1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n T_p} = \frac{e^{-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}}}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

for $0 < \zeta < 1$

No overshoot means $\zeta \geq 1$, for a fixed ω_n , smaller ζ yields faster answer

$$\rightarrow \zeta = 1$$

3 Evaluating stability conditions using impulse response

a)

we know that : $\left| \int f(t)g(t)dt \right| \leq \int |f(t)g(t)| dt$

(triangle inequality) $= \int |f(t)| |g(t)| dt$

$$y(t) = h(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) u(t-\tau) d\tau = \int_0^{\infty} h(\tau) u(t-\tau) d\tau$$

↑
casual system

$$\rightarrow y(t) = \int_0^{\infty} h(\tau) u(t-\tau) d\tau \leq \int_0^{\infty} |h(\tau)| |u(t-\tau)| d\tau$$

↑
triangle inequality

now
→ $\leq \int_0^{\infty} |h(\tau)| \|u\|_{\infty} d\tau = \|u\|_{\infty} \int_0^{\infty} |h(\tau)| d\tau$

$$\rightarrow y(t) \leq \|u\|_{\infty} \int_0^{\infty} |h(\tau)| d\tau \checkmark$$

b)

we put $u = \text{sgn}(h(t_0 - \tau))$, for some $t = t_0$

$$\text{So: } y(t_0) = \int_0^{\infty} h(\tau) u(t_0 - \tau) d\tau = \int_0^{\infty} h(\tau) \text{sgn}(h(\tau)) d\tau$$

$$= \int_0^{\infty} h(\tau) \frac{|h(\tau)|}{h(\tau)} d\tau = \int_0^{\infty} |h(\tau)| d\tau$$

we know that for any $t = t_0$, we have

$$\|g\|_{\infty} \geq y(t_0), \quad \|u\|_{\infty} = \| \sin(\cdot) \|_{\infty} = 1$$

$$\rightarrow \frac{\|g\|_{\infty}}{\|u\|_{\infty}} \geq \int_0^{\infty} |h(\tau)| d\tau, \quad \text{by part one}$$

$$\text{we also know that } \frac{\|g\|_{\infty}}{\|u\|_{\infty}} \leq \int_0^{\infty} |h(\tau)| d\tau$$

$$\rightarrow \frac{\|g\|_{\infty}}{\|u\|_{\infty}} = \|S\| = \int_0^{\infty} |h(\tau)| d\tau$$

$$c) \quad G_1(s) = \frac{1}{s+1} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} g_1(t) = e^{-t} u(t) = e^{-t} u(t)$$

$$\rightarrow \|S_1\| = \int_0^{\infty} |e^{-t} u(t)| dt = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1 < \infty$$

$\rightarrow G_1$ is stable

$$G_2(s) = \frac{1}{s-1} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} g_2(t) = e^{+t} u(t)$$

$$\rightarrow \|S_2\| = \int_0^{\infty} e^{+t} dt = \infty \rightarrow G_2 \text{ is unstable}$$

$$G_3(s) = \frac{1}{s^2+1} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} g_3(t) = \sin t u(t)$$

$$\rightarrow \|S_3\| = \int_0^{\infty} |\sin t| dt = \infty \rightarrow G_3 \text{ is unstable}$$

$$f) G_f(s) = \frac{1}{(s+1)^2} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+1} \right) = -F'(s)$$

$$\text{if } F(s) = \frac{1}{s+1} \rightarrow f(t) = e^{-t} u(t)$$

$$\text{Laplace property: } \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \rightarrow \mathcal{L}\{-F'(s)\} = +f(t)$$

$$\rightarrow g(t) = +e^{-t} u(t)$$

$$\rightarrow \|g\| = \int_0^{\infty} +e^{-t} dt = \left[-e^{-t} \right]_0^{\infty} = 1$$

$$= 1 \rightarrow \boxed{G_f \text{ is stable}}$$

$$w) h_w(t) = \frac{1}{t+1}$$

$$\|h_w\| = \int_0^{\infty} \frac{1}{t+1} dt = \ln(t+1) \Big|_0^{\infty} = \infty \rightarrow \boxed{\text{unstable}}$$

$$4) h_g(t) = \frac{1}{t^2+1} \rightarrow \|h_g\| = \int_0^{\infty} \frac{1}{t^2+1} dt$$

$$= \tan^{-1}(t) \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{2} \rightarrow \boxed{\text{stable}}$$